ICADEP-XXI
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL SIGLO XXI

MÓDULO 6 · DOCUMENTO DE ESTUDIO

Power Query en Excel.

Fundamentos, herramientas y proceso de transformación de datos.

> Comprender cómo Power Query permite conectar, limpiar, combinar y preparar información para analizarla en Excel, reduciendo tareas manuales y haciendo que los procesos se repitan con una actualización.

Por: **Jarlin Figueroa, MA**

Curso de Excel Avanzado · Instituto ICADEP-XXI · 2026

Presentación y ruta de aprendizaje.

Power Query es una herramienta de preparación de datos integrada en Excel y disponible también en otros productos de Microsoft. Su función principal es conectar con distintas fuentes, importar información y transformarla antes de utilizarla en informes, tablas o modelos de análisis.

Esta guía presenta los conceptos en una secuencia progresiva. No pretende que se memoricen botones, sino que se comprenda qué problema resuelve cada operación y en qué momento conviene utilizarla.

Al finalizar el estudio, el participante podrá:

- Explicar qué es Power Query y distinguirlo de las fórmulas y las tablas dinámicas.
- Reconocer fuentes de datos habituales y los pasos básicos para conectarse a ellas.
- Comprender la limpieza, el cambio de tipos de datos y la transformación de columnas y filas.
- Diferenciar las operaciones de anexar y combinar consultas.
- Interpretar el panel de pasos aplicados y comprender la lógica de actualización.
- Identificar buenas prácticas para construir consultas ordenadas, confiables y reutilizables.

Contenido.

1. ¿Qué es Power Query y para qué sirve? 3
2. Power Query dentro del entorno de Excel. 4
3. Fuentes de datos y conexión. 5
4. Editor de Power Query. 6
5. Limpieza y calidad de los datos. 7
6. Transformación de columnas y filas. 8
7. Tipos de datos y tratamiento de valores. 9
8. Agrupar, resumir y estructurar información. 10
9. Anexar y combinar consultas. 11
10. Pasos aplicados y lenguaje M. 12
11. Cargar datos y actualizar consultas. 13
12. Buenas prácticas, errores y seguridad. 14
13. Caso integrador, glosario y conclusión. 15

Referencias. 16

CAPÍTULO 1

¿Qué es Power Query y para qué sirve?

Power Query es un **motor de conexión y transformación de datos**. Obtiene información desde archivos, libros de Excel, carpetas, bases de datos, páginas web y otros orígenes compatibles, y permite preparar esos datos para el análisis.

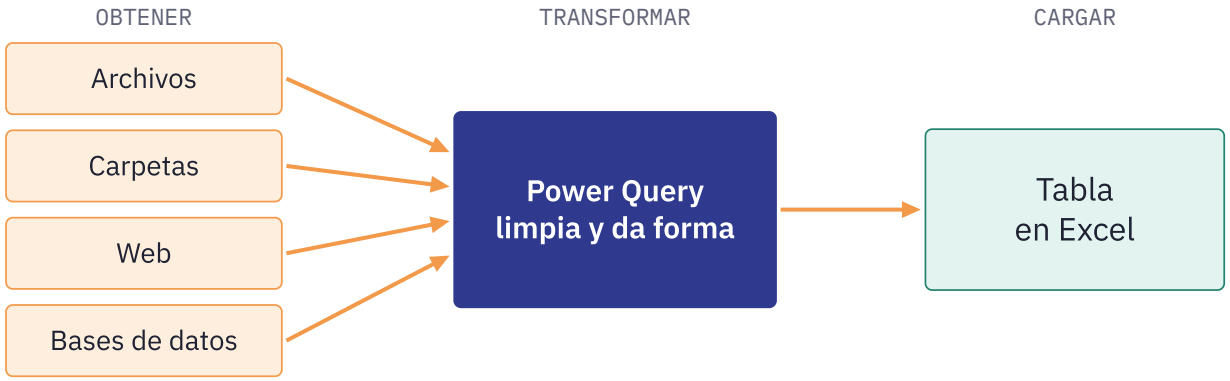


Figura 1. Las tres etapas del proceso: obtener, transformar y cargar.

Su valor principal está en **automatizar una secuencia de preparación**. En lugar de repetir la limpieza cada vez que llega un archivo nuevo, se configura una consulta con los pasos necesarios. Cuando la fuente se actualiza con una estructura compatible, la consulta vuelve a ejecutar esos pasos.

¿Qué tareas permite realizar?

- Importar información de diferentes fuentes sin copiar y pegar manualmente.
- Eliminar filas vacías, errores o registros que no cumplen ciertos criterios.
- Dividir una columna en varias, combinar columnas y cambiar encabezados.
- Asignar tipos de datos para que Excel interprete correctamente la información.
- Unir tablas relacionadas o consolidar archivos con la misma estructura.
- Crear un proceso repetible que se actualice cuando cambien los datos de origen.

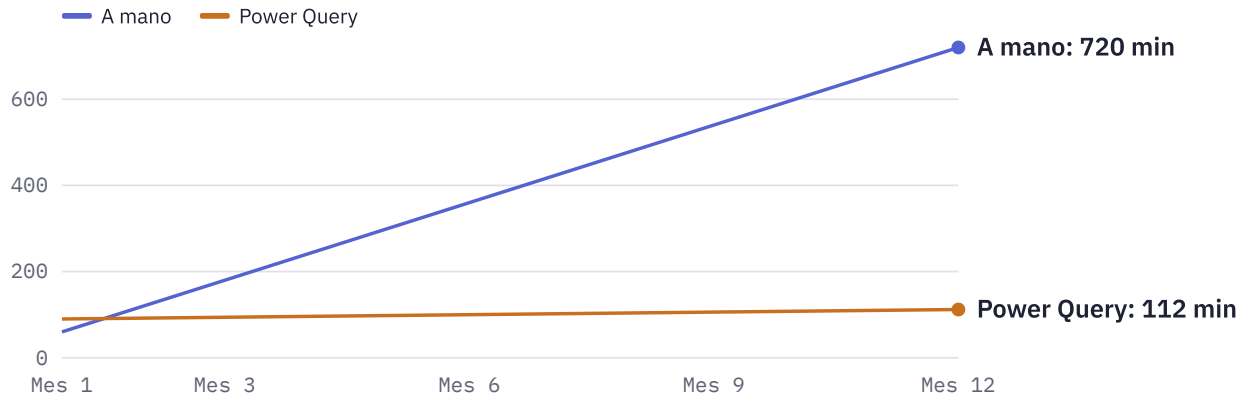


Figura 2. Minutos acumulados en 12 meses. Ejemplo ilustrativo: 60 minutos al mes a mano, frente a 90 minutos para crear la consulta y 2 minutos al mes para actualizarla.

> **Idea clave.** Power Query no es solamente una herramienta para importar datos. Es un entorno para diseñar un procedimiento de preparación que puede ejecutarse nuevamente.

CAPÍTULO 2

Power Query dentro del entorno de Excel.

En Excel, Power Query se encuentra principalmente en la pestaña **Datos**, dentro del grupo **Obtener y transformar datos**. Según la versión, la edición y el sistema operativo, algunos nombres o ubicaciones pueden variar.

Power Query y otras herramientas de Excel.

Herramienta	Función principal	Cuándo conviene usarla
Power Query	Conectar, limpiar y transformar datos.	Cuando los datos llegan desordenados o deben prepararse periódicamente.
Fórmulas	Calcular resultados dentro de las celdas.	Cuando se necesitan cálculos dinámicos ligados a celdas.
Tablas dinámicas	Resumir y explorar datos.	Cuando la información ya está organizada y se desea analizarla.
Gráficos	Representar visualmente resultados.	Cuando se necesita comunicar tendencias o comparaciones.

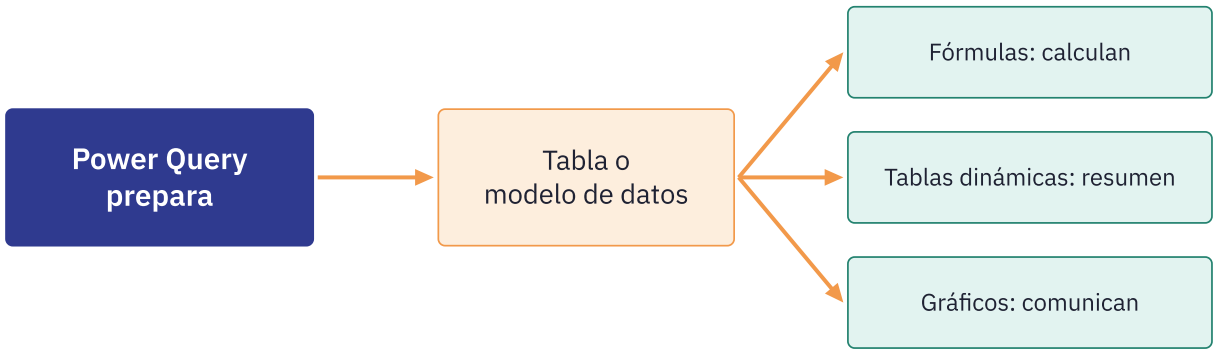


Figura 3. Flujo de trabajo frecuente: preparar, guardar y analizar.

¿Power Query reemplaza las fórmulas?

No. Power Query trabaja principalmente en la etapa de obtención y preparación. Las fórmulas siguen siendo útiles para cálculos en hojas, y las tablas dinámicas permiten resumir y explorar la información. Una diferencia importante: una fórmula se recalcula sola, mientras que una consulta cambia cuando se actualiza.

> **Nota de compatibilidad.** La disponibilidad de conectores y características depende de la versión de Excel, la plataforma y los permisos de la organización. Conviene verificar las opciones visibles en el equipo de trabajo.

CAPÍTULO 3

Fuentes de datos y conexión.

Una **fuente de datos** es el lugar donde se encuentra la información. Power Query puede conectarse a numerosos orígenes, aunque la lista exacta depende de la versión y del entorno de Excel.

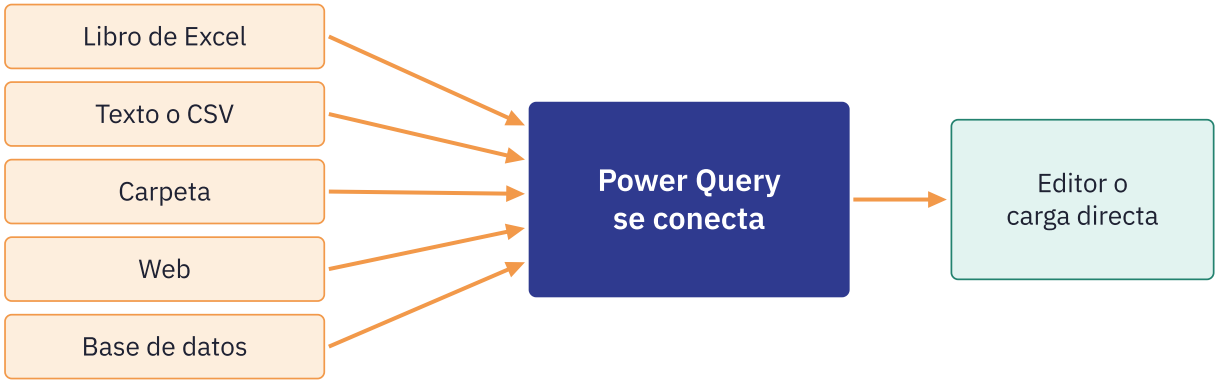


Figura 4. Orígenes frecuentes y sus dos caminos: pasar al editor o cargar directamente.

Origen	Ejemplo de uso	Aspecto que se debe revisar
Libro de Excel	Listas de estudiantes, ventas o inventarios.	Encabezados y estructura consistentes.
Texto o CSV	Exportaciones de sistemas administrativos.	Delimitador, codificación y separador decimal.
Carpeta	Consolidar reportes mensuales.	Archivos con una estructura compatible.
Web	Tablas publicadas en sitios compatibles.	Acceso, cambios en la página y confiabilidad.
Base de datos	Registros institucionales.	Servidor, permisos, credenciales y tablas autorizadas.

Proceso general de conexión.

1. Abrir Excel y seleccionar la pestaña **Datos**.
2. Elegir **Obtener datos** y el conector apropiado.
3. Indicar la ubicación del archivo o los datos de conexión.
4. Seleccionar la tabla, hoja, archivo u objeto que se desea consultar.
5. Elegir si se carga directamente o se transforma en el editor.

Conectar no significa necesariamente copiar todos los datos a una hoja. Abrir primero el editor permite decidir qué registros y columnas deben llegar al resultado final.

> **Recomendación.** Antes de transformar, identifique quién produce los datos, con qué frecuencia se actualizan y qué representa cada fila. Entender el origen evita errores posteriores.

CAPÍTULO 4

Editor de Power Query: interfaz y componentes.

El **Editor de Power Query** es el espacio donde se observan los datos y se aplican las transformaciones. Su interfaz facilita revisar la información y seguir las operaciones realizadas.

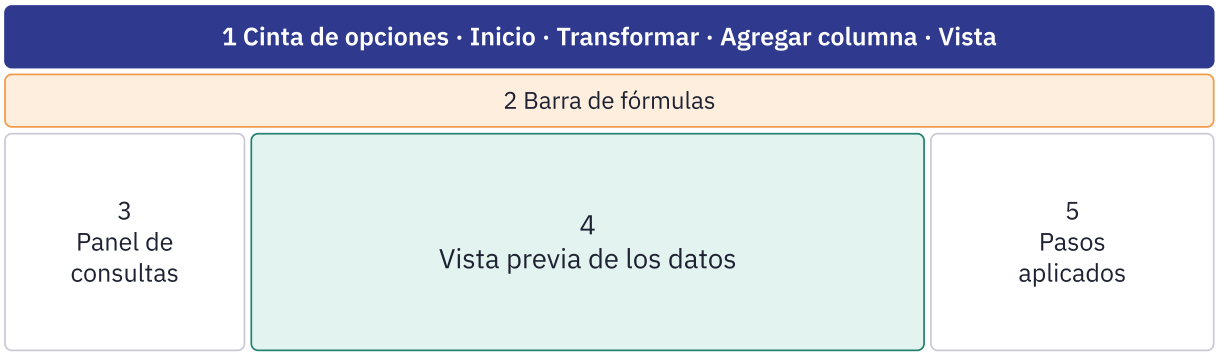


Figura 5. Las cinco zonas del editor.

Componente	Descripción
1. Cinta de opciones	Contiene comandos para administrar columnas, filas, tipos de datos, combinar consultas y otras transformaciones.
2. Barra de fórmulas	Permite ver o editar la expresión del paso seleccionado, cuando está habilitada en la pestaña Vista.
3. Panel de consultas	Lista las consultas disponibles dentro del archivo.
4. Vista previa	Muestra una muestra de los datos y el efecto de las operaciones.
5. Configuración de la consulta	Muestra las propiedades y la secuencia de pasos aplicados.

Pestañas habituales.

- **Inicio:** acciones frecuentes como Cerrar y cargar, Actualizar vista previa, administrar columnas, quitar filas y combinar consultas.
- **Transformar:** operaciones para modificar la estructura y el contenido de los datos.
- **Agregar columna:** crea columnas a partir de cálculos, condiciones, ejemplos o información existente.
- **Vista:** muestra u oculta elementos del editor y revisa características de la consulta.

La vista previa es una herramienta de inspección, no necesariamente una representación completa de todos los registros. En conjuntos grandes, el editor puede mostrar una muestra y trabajar con el origen completo al cargar la consulta.

> **Hábito útil.** Después de cada transformación importante, observe la vista previa. Confirmar el resultado en pequeñas etapas facilita detectar errores antes de continuar.

CAPÍTULO 5

Limpieza y calidad de los datos.

La calidad de los datos influye directamente en la confiabilidad de cualquier informe. Una tabla puede contener miles de registros y ser poco útil si tiene filas vacías, duplicados, espacios ocultos o valores escritos de manera inconsistente.



Figura 6. De 138 filas recibidas en tres reportes ficticios, solo 120 eran registros útiles.

Problemas habituales.

- **Espacios sobrantes:** nombres o categorías con espacios al principio, al final o repetidos.
- **Duplicados:** registros repetidos que pueden inflar conteos o totales.
- **Valores nulos:** celdas sin información, que no siempre significan lo mismo que cero.
- **Errores:** valores que no pueden interpretarse o calcularse correctamente.
- **Inconsistencias:** una misma categoría escrita de varias formas, como «Santo Domingo», «STO. DOMINGO» y «SD».
- **Filas o columnas innecesarias:** títulos, notas, subtotales o campos que no forman parte de la tabla.

Operación	Resultado esperado
Quitar filas en blanco	Eliminar registros completamente vacíos.
Quitar duplicados	Conservar registros únicos según las columnas seleccionadas.
Recortar	Eliminar espacios al inicio y al final del texto.
Limpiar	Retirar caracteres no imprimibles.
Reemplazar los valores	Uniformar etiquetas o corregir valores específicos.
Filtrar filas	Conservar solo los registros que cumplen criterios.

No se deben eliminar datos sin comprender su significado. Una calificación igual a cero es diferente de una calificación no registrada, y dos filas iguales podrían ser transacciones legítimas si no existe un identificador que las distinga.

> **Principio de calidad.** Limpiar no significa borrar todo lo que parece extraño; significa aplicar reglas justificadas y documentadas.

CAPÍTULO 6

Transformación de columnas y filas.

Transformar significa cambiar la forma en que se presenta la información para que responda mejor al análisis. Se puede modificar el contenido de una columna, dividirla, combinarla, reorganizarla o cambiar la estructura de la tabla.

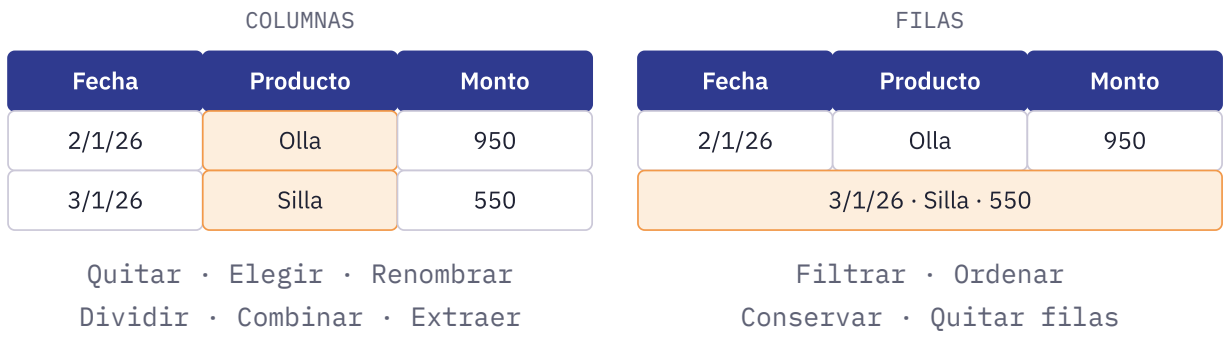


Figura 7. Las operaciones actúan sobre columnas completas o sobre filas.

Operaciones sobre columnas.

- **Quitar columnas:** retirar campos que no se usarán.
- **Elegir columnas:** conservar solo las necesarias.
- **Cambiar nombre:** asignar encabezados claros.
- **Dividir columna:** separar un campo por delimitador, cantidad de caracteres u otra transición.
- **Combinar columnas:** crear un campo con dos o más columnas.
- **Extraer:** obtener una parte del texto.

Operaciones sobre filas.

- **Quitar filas superiores o inferiores:** retirar títulos, notas o registros fuera del conjunto.
- **Conservar filas:** mantener un número específico de registros.
- **Filtrar:** seleccionar filas por texto, número, fecha o condición.
- **Ordenar:** organizar los registros.
- **Quitar filas en blanco:** retirar registros sin contenido.

Ejemplo: separar un campo.

Si la columna «Nombre completo» contiene «María Pérez González», se puede dividir por espacios para separar nombre y apellidos. Sin embargo, los nombres compuestos pueden producir más partes de las esperadas.

Ejemplo: filtrar registros.

En una tabla de ventas se puede filtrar «Provincia» para conservar una región, o una fecha para analizar un periodo. Los filtros quedan registrados como pasos de la consulta.

> **Importante.** Antes de dividir o combinar columnas, revise si existen valores con formatos distintos. Una transformación correcta para la mayoría puede dar resultados inesperados en casos excepcionales.

CAPÍTULO 7

Tipos de datos y tratamiento de valores.

El **tipo de dato** indica cómo debe interpretarse el contenido de una columna. Una fecha importada como texto no siempre puede agruparse como fecha real, y un monto almacenado como texto puede no sumarse.

ABC	123	1.2		V/F
Texto	Número entero	Número decimal	Fecha	Verdadero/Falso
00125	18	1250.75	31/10/2026	Verdadero

Figura 8. Tipos de datos habituales, con su icono y un ejemplo.

Un código de estudiante o una cédula, aunque contenga dígitos, normalmente debe tratarse como texto si no se usará en operaciones matemáticas y conviene conservar los ceros iniciales. Para los montos existe además el tipo **Moneda**.

Configuración regional.

Los números y las fechas pueden interpretarse de manera distinta según la región: algunos sistemas usan coma decimal y otros, punto, y también varía el orden de día y mes. Si aparecen errores al convertir, use el icono del encabezado › **Usar configuración regional...**

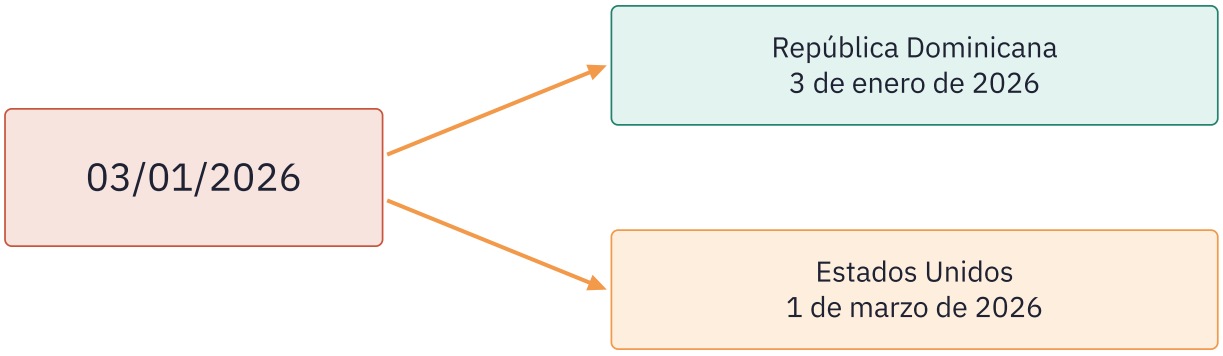


Figura 9. El mismo texto puede ser una fecha distinta según la región.

Valores nulos y errores.

Un valor **nulo** representa ausencia de dato: no equivale automáticamente a cero, «No aplica» o «Desconocido». Un **error** indica que Power Query no pudo completar una operación. Hay que investigar la causa y decidir si se corrige, se reemplaza, se conserva o se excluye.

> **Recomendación.** Revise los tipos de datos al principio del proceso y vuelva a comprobarlos después de combinar fuentes.

CAPÍTULO 8

Agrupar, resumir y estructurar información.

La agrupación reúne filas que comparten uno o varios valores y calcula un resumen para cada grupo. Sirve para pasar de un detalle transaccional a una vista resumida.

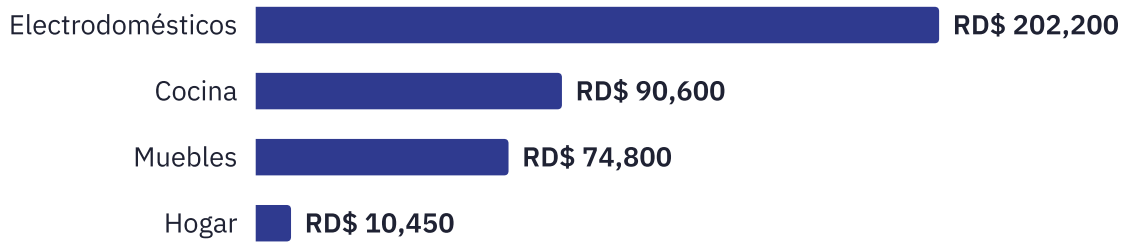


Figura 10. Ejemplo: 120 ventas ficticias agrupadas por categoría, con la suma del monto.

Campo de agrupación	Operación	Resultado
Provincia	Suma de monto	Ventas totales por provincia.
Curso	Recuento de filas	Cantidad de registros por curso.
Categoría	Promedio de precio	Precio promedio por categoría.
Mes	Mínimo y máximo de fecha	Primera y última fecha por mes.

Operaciones de resumen frecuentes.

- **Suma:** totaliza valores numéricos.
- **Promedio:** calcula la media aritmética.
- **Recuento:** cuenta registros o valores.
- **Mínimo y máximo:** identifica los valores extremos.
- **Todas las filas:** conserva una tabla con los registros de cada grupo.

Anular dinamización de columnas.

A veces los datos llegan en formato horizontal, con un campo por mes. Anular la dinamización convierte esas columnas en filas: el resultado tiene una columna para el periodo y otra para el valor. Debe conservarse una columna que identifique a qué entidad pertenece cada valor.

TABLA ANCHA

Sucursal	Enero	Febrero
Norte	500	650
Sur	300	420

TABLA LARGA

Sucursal	Atributo	Valor
Norte	Enero	500
Norte	Febrero	650
Sur	Enero	300
Sur	Febrero	420

Figura 11. De tabla ancha a tabla larga.

CAPÍTULO 9

Anexar y combinar consultas.

Power Query permite integrar información de varias consultas. Anexar y combinar parecen similares, pero resuelven necesidades diferentes.

Operación	Pregunta que responde	Ejemplo
Anexar	¿Cómo uno registros de varias tablas?	Unir los reportes mensuales en una sola tabla.
Combinar	¿Cómo incorporo información relacionada?	Agregar la categoría a cada venta mediante un código.

Anexar consultas.

Coloca las filas de una tabla debajo de las de otra. Las columnas se alinean por su nombre; si una tabla tiene una columna que otra no tiene, aparecen valores nulos. Conviene estandarizar encabezados y tipos antes de anexar.

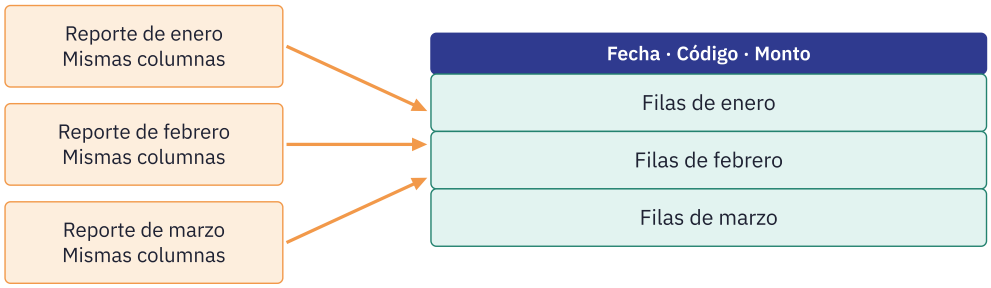


Figura 12. Anexar: más filas.

Combinar consultas.

Relaciona dos tablas mediante una o más columnas coincidentes, de forma parecida a una búsqueda. Una tabla de ventas puede relacionarse con una de productos para incorporar su categoría.

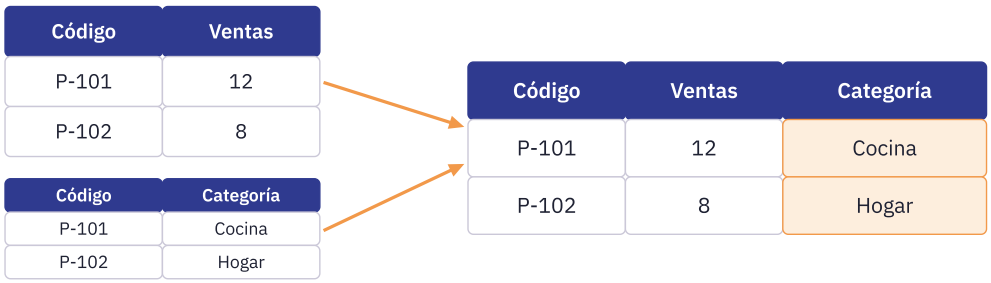


Figura 13. Combinar: más columnas, usando una clave.

Tipos de combinación.



Figura 14. Tipos de combinación. Naranja: filas sin coincidencia que se conservan. Azul: filas que coinciden.

Antes de combinar. Verifique que las columnas clave tengan el mismo tipo y estén escritas igual. Revise si la clave se repite, porque una relación de varios a varios puede multiplicar filas.

CAPÍTULO 10

Pasos aplicados y lenguaje M.

Cada transformación queda registrada como un **paso aplicado**. Los pasos forman una secuencia ordenada: el resultado de uno sirve como entrada para el siguiente. Así se puede revisar, modificar y volver a ejecutar el proceso.



Al actualizar, se repite toda la secuencia.

La interfaz escribe cada paso en lenguaje M.

Figura 15. La secuencia de pasos que se repite al actualizar.

Orden y dependencia.

El orden importa. Si se elimina una columna y un paso posterior intenta utilizarla, la consulta puede generar un error. Cambiar el nombre de una columna también puede afectar a los pasos que dependen del nombre anterior. Al modificar una consulta, conviene revisar los pasos siguientes.

Lenguaje M.

Power Query utiliza el **lenguaje M** para describir las operaciones. La interfaz genera las expresiones automáticamente, por lo que no hace falta programar para comenzar. Conocerlo ayuda a comprender la barra de fórmulas y el Editor avanzado.

Una consulta puede describirse como una secuencia de etapas: indicar el origen, seleccionar una tabla, usar la primera fila como encabezado, filtrar registros y asignar tipos de datos.

```
let
    Origen = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="Ventas"]}[Content],
    #"Filas filtradas" = Table.SelectRows(Origen, each [Monto] > 1000)
in
    #"Filas filtradas"
```

El Editor avanzado permite ver y editar el código completo. Cualquier cambio debe hacerse con cuidado, porque un error de sintaxis puede impedir que la consulta se ejecute.

> **Concepto fundamental.** Power Query registra el procedimiento, no solamente el resultado final. Por eso puede repetir las mismas transformaciones cuando se actualizan los datos.

CAPÍTULO 11

Cargar datos y actualizar consultas.

Después de preparar los datos hay que decidir dónde se usará el resultado. Cargar envía la consulta a una hoja de Excel o, cuando la versión lo permite, al modelo de datos.

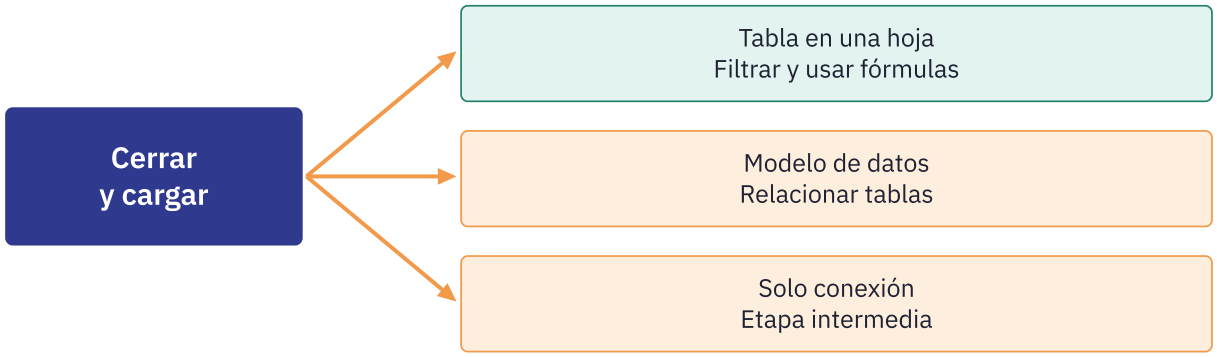


Figura 16. Tres destinos del resultado.

¿Qué significa actualizar?

Actualizar es volver a consultar la fuente y ejecutar los pasos definidos. Si el origen tiene nuevos registros y conserva una estructura compatible, el resultado incorpora esa información.

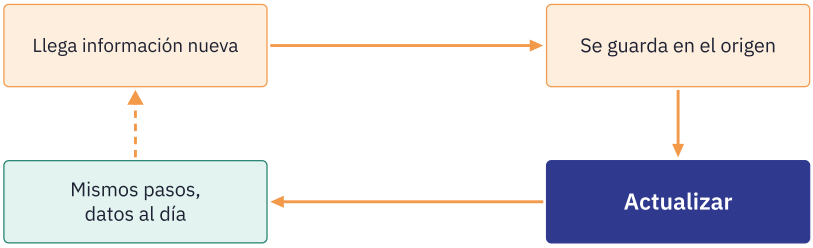


Figura 17. El ciclo de actualización.

Ejemplo. Una persona recibe cada semana un archivo de asistencia con las mismas columnas. Tras configurar la consulta, reemplaza el archivo o agrega el reporte a la carpeta, según el método de conexión, y actualiza.

Aspectos que pueden afectar la actualización.

- El archivo cambió de nombre, ubicación o estructura.
- Se modificaron encabezados que la consulta utiliza.
- El usuario no tiene permisos o credenciales vigentes.
- El origen no está disponible o la conexión presenta problemas.
- El archivo nuevo contiene formatos o tipos de datos inesperados.

> **Recuerde.** Actualizar no corrige automáticamente problemas nuevos en la fuente. La consulta repite las reglas definidas; si el origen cambia, puede ser necesario ajustar los pasos.

CAPÍTULO 12

Buenas prácticas, errores frecuentes y seguridad.

Una consulta bien construida debe ser comprensible, estable y fácil de mantener. No basta con obtener un resultado correcto una sola vez: el procedimiento debe poder repetirse y revisarse.

Buenas prácticas.

- Usar nombres claros para las consultas y las columnas.
- Eliminar temprano las columnas y filas que no se necesitan.
- Asignar tipos de datos adecuados y revisar la configuración regional.
- Mantener una estructura consistente en los archivos de una carpeta.
- Verificar los resultados después de filtros, agrupaciones y combinaciones.
- Documentar las reglas importantes, sobre todo al reemplazar o excluir valores.
- Conservar una copia de los archivos originales cuando el proceso sea importante.

Errores frecuentes.

Situación	Posible causa	Acción recomendada
Aparecen errores al cambiar el tipo.	Formato de fecha o número incompatible.	Revisar la configuración regional y los valores atípicos.
La combinación no encuentra coincidencias.	Claves con espacios, tipos distintos o códigos diferentes.	Normalizar las claves y comprobar muestras.
Se duplican filas tras combinar.	La clave se repite en la tabla relacionada.	Revisar que la clave sea única.
La actualización falla.	Cambió la ruta, el nombre o la estructura.	Verificar el origen y los pasos dependientes.

Privacidad y seguridad.

Los archivos pueden contener información personal, académica, financiera o institucional. Se deben utilizar únicamente fuentes autorizadas, respetar los permisos de acceso y evitar compartir libros con datos sensibles. Las credenciales no deben escribirse dentro de consultas ni compartirse. Con datos de estudiantes, clientes o empleados se aplica el principio de **acceso mínimo necesario**.

> **Responsabilidad.** Power Query facilita el tratamiento de datos, pero no sustituye la revisión humana, la autorización de uso ni las normas de protección de información.

CAPÍTULO 13

Caso integrador, glosario y conclusión.

Caso integrador: consolidación de reportes mensuales.

Una institución recibe tres archivos de Excel con servicios prestados en enero, febrero y marzo. Cada uno tiene las columnas Fecha, Código, Descripción, Provincia y Monto. El objetivo es preparar una tabla trimestral y obtener el monto total por provincia.

1. Conectarse a la carpeta donde se guardan los tres archivos.
2. Identificar los archivos que tienen la estructura requerida.
3. Anexar los registros para formar una sola tabla.
4. Usar la primera fila como encabezado y retirar filas vacías o columnas innecesarias.
5. Asignar el tipo Fecha a la columna Fecha, Texto a Código y Provincia, y Número decimal a Monto.
6. Limpiar espacios en los textos y revisar valores nulos o errores.
7. Agrupar por Provincia y sumar Monto.
8. Cargar la tabla detallada o el resumen en Excel.
9. Comprobar los totales y documentar las reglas aplicadas.

Preguntas de reflexión.

- ¿Por qué es mejor anexar los tres archivos que copiar y pegar sus filas?
- ¿Qué problemas podrían aparecer si el monto se importa como texto?
- ¿Qué se debe comprobar antes de combinar dos tablas mediante un código?
- ¿Qué cambios en los archivos podrían impedir la actualización?

Glosario esencial.

Consulta: conjunto de instrucciones para obtener y transformar datos. **Origen:** fuente de la que se obtienen los datos. **Transformación:** operación que modifica el contenido o la estructura. **Tipo de dato:** clasificación que determina cómo se interpreta un valor. **Anexar:** unir filas de varias tablas. **Combinar:** relacionar tablas mediante columnas coincidentes. **Actualizar:** volver a ejecutar la consulta contra el origen. **Lenguaje M:** lenguaje con el que Power Query expresa las operaciones.

Conclusión.

Power Query convierte la preparación de datos en un proceso organizado y repetible. Reduce tareas manuales, mejora la consistencia de la información y deja más tiempo para el análisis. Dominarlo implica comprender las fuentes, evaluar la calidad de los datos, elegir transformaciones adecuadas y validar los resultados antes de tomar decisiones.

Referencias.

Kimball, R., & Caserta, J. (2004). *The data warehouse ETL toolkit: Practical techniques for extracting, cleaning, conforming, and delivering data*. Wiley.

Microsoft. (s. f.-a). *Acerca de Power Query en Excel*. Microsoft Support. https://support.microsoft.com/es-es/Excel/about-power-query-in-excel

Microsoft. (s. f.-b). *Anexar consultas (Power Query)*. Microsoft Support. https://support.microsoft.com/es-es/Excel/append-queries-power-query

Microsoft. (s. f.-c). *Conectores de Power Query*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/power-query/connectors/

Microsoft. (s. f.-d). *Cómo agrupar por o resumir filas*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/power-query/group-by

Microsoft. (s. f.-e). *Despivotar columnas*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/power-query/unpivot-column

Microsoft. (s. f.-f). *Referencia del lenguaje de fórmulas M de Power Query*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/powerquery-m/

Microsoft. (s. f.-g). *Tipos de datos en Power Query*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/power-query/data-types

Microsoft. (s. f.-h). *Visión general de las consultas de combinación*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/power-query/merge-queries-overview

Microsoft. (s. f.-i). *¿Qué es Power Query?*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/power-query/power-query-what-is-power-query

Puls, K., & Escobar, M. (2021). *Master your data with Power Query in Excel and Power BI* (2.ª ed.). Holy Macro! Books.

Raviv, G. (2019). *Collect, combine, and transform data using Power Query in Excel and Power BI*. Microsoft Press.

> **Nota.** Los ejemplos usan datos ficticios creados con fines didácticos. La interfaz y algunas funciones pueden variar según la versión de Excel y la plataforma. Las páginas web se consultaron en octubre de 2026.